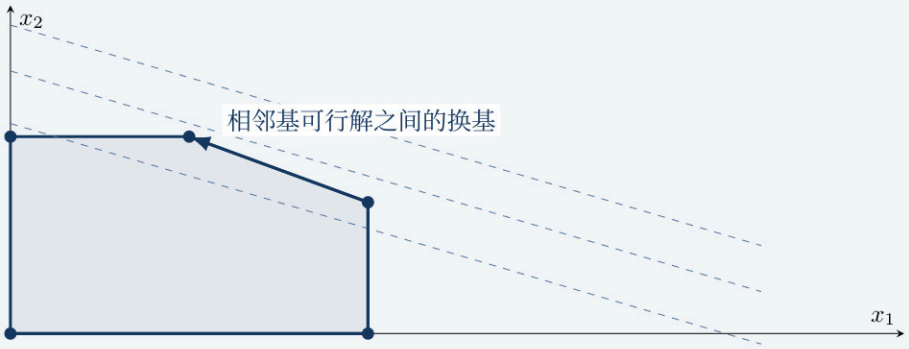
单纯形表的迭代、检验数与退化

从“会套表”到理解换基机制的本科可视化讲义



课程　运筹学·线性规划与单纯形法
专题　单纯形表、检验数、最小比值检验、换基、退化与防循环
定位　面向第一次系统学习该专题的本科生
排版　XeLaTeX ·TikZ ·PGFPlots 原生矢量图解

阅读说明

这份讲义以你上传的课堂笔记为专题边界：重点围绕**单纯形表迭代、检验数符号、最小比值检验以及退化**展开。原图中的符号采用了常见的 $\sigma_j = c_j - z_j$ 记号；全文以这一约定为主，并专门解释教材中另一种 $z_j - c_j$ 约定为何会把不等号整体反向。

本专题学完后，你应该能做到

1. 从矩阵形式 $B^{-1}A$、$B^{-1}b$ 理解单纯形表每一列和每一行的来源；
2. 对最大化 / 最小化问题正确使用检验数判优，而不是死背一个不等号；
3. 正确做最小比值检验，知道为什么只看主元列中正元素；
4. 判断入基变量、出基变量、主元并完成一次换基；
5. 从“基本变量取零”的本质定义理解退化、比值并列与零步长；
6. 说明退化为什么可能导致停滞甚至循环，以及 Bland 规则如何防循环。

目录

1 从课堂笔记到完整知识链 1
- 1.1 原始资料可靠识别 . . . 1
- 1.2 学科坐标：这一页在整门运筹学里的位置 . . . 1
- 1.3 学科小史：为什么会有单纯形法 . . . 2
- 1.4 从课本到现实：单纯形表到底在做什么 . . . 2

2 单纯形表：每一个量从哪里来 2
- 2.1 标准型与基 . . . 2
- 2.2 为什么表中出现 $B^{-1}A$ 与 $B^{-1}b$ . . . 2
- 2.3 检验数（reduced cost）的推导 . . . 2
- 2.4 最大化与最小化的符号为什么相反 . . . 3

3 一次完整迭代：入基、比值、出基与主元 3
- 3.1 入基变量 . . . 3
- 3.2 为什么最小比值检验只看正元素 . . . 3
- 3.3 若主元列没有正元素会怎样 . . . 3
- 3.4 主元变换到底在做什么 . . . 4

4 退化：为什么“换了基却可能没有走动” 4
- 4.1 定义与本质 . . . 4
- 4.2 退化是怎样在比值检验里出现的 . . . 4
- 4.3 退化为什么麻烦：停滞与循环 . . . 4
- 4.4 Bland 规则：为什么“小下标”要两边都管 . . . 5

5 把符号、几何与算法连成一个整体 5
- 5.1 单纯形法的五步闭环 . . . 5
- 5.2 Max 与 Min 的统一记忆法 . . . 5
- 5.3 与后续课程的连接 . . . 5
- 5.4 学完后的自检 . . . 5

6 正式练习：三层结构 5
- 6.1 知识点—题目覆盖表 . . . 5
- 6.2 A. 基础巩固训练（25 题） . . . 6
  - 6.2.1 基础单项选择题（1–10） . . . 6
  - 6.2.2 基础多项选择题（11–15） . . . 7
  - 6.2.3 基础填空题（16–20） . . . 8
  - 6.2.4 基础解答题（21–25） . . . 8
- 6.3 B. 中等偏下提升训练（10 题） . . . 8

6.3.1 单项选择题（26–28） . . . 8
6.3.2 多项选择题（29–30） . . . 9
6.3.3 填空题（31–33） . . . 9
6.3.4 综合大题（34–35） . . . 9
6.4 C. 跨学科迁移训练（3 题） . . . 10

7 答案速查 **10**

8 完整解析 **11**
8.1 基础单选 1–10 . . . 11
8.2 基础多选 11–15 . . . 12
8.3 基础填空 16–20 . . . 12
8.4 基础解答 21–25 . . . 12
8.5 提升单选 26–28 . . . 13
8.6 提升多选 29–30 . . . 13
8.7 提升填空 31–33 . . . 13
8.8 提升综合 34 . . . 14
8.9 提升综合 35 . . . 14
8.10 跨学科迁移 36–38 . . . 15

9 高频易错点与解题模板 **15**
9.1 高频易错点总表 . . . 15
9.2 手算单纯形表的统一模板 . . . 15

10 参考资料与核验说明 **15**
10.1 权威资料 . . . 15
10.2 原始资料与教学补全边界 . . . 16

第一章　从课堂笔记到完整知识链

1.1　原始资料可靠识别

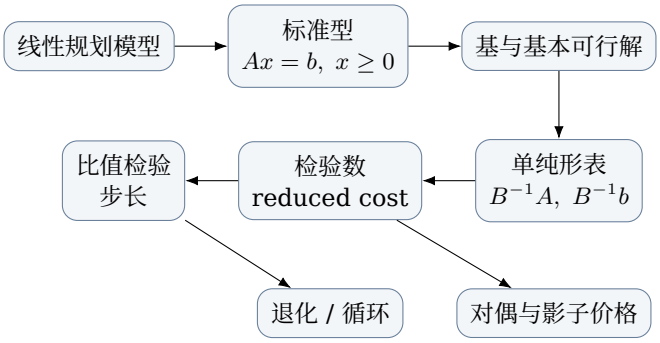
上传笔记可可靠辨认的主线如下：

1. 回顾单纯形表：基变量、C_B、右端项 b、约束系数以及检验数行；
2. 比值检验 θ：用当前右端项除以拟入基变量列的正系数；
3. 最大化问题与最小化问题的检验数最优性符号；
4. 下一次迭代的起点：选择入基、出基并进行换基；
5. 讨论退化：比值并列、右端项为零以及下标规则。

原图中两处需要规范化的表述

第一处：“当 $b_i = 0$ 时，有可能出现退化”需要说明这里的 b_i 是**当前单纯形表右端项，即当前基本变量的值**。在一个基本可行解中，只要某个基本变量值为 0，这个基本可行解按定义就是退化的；因此若当前表某个基变量对应的 RHS 为 0，应说“当前 BFS 已退化”，而不是仅仅“可能退化”。
第二处：“出现退化时选下标最小的基换出”只描述了防循环规则的一部分。标准的 Bland 规则是：**入基变量和出基变量都按满足条件的最小下标选择**。它的价值不是让每一步更快，而是保证有限步内不会因退化发生循环。

1.2　学科坐标：这一页在整门运筹学里的位置



1.3 学科小史：为什么会有单纯形法

学科小史

线性规划在第二次世界大战后迅速成为资源配置与计划问题的重要数学工具。George B. Dantzig 回忆，他在 1947 年形成线性规划模型，并于同年提出单纯形求解思想。INFORMS 的历史资料还记录了 1947 年 NBS 用手摇计算器求解经典饮食问题：一个含 9 个方程、77 个未知量的模型，需要大量人工计算，说明“如何系统地从一个顶点走到更好的顶点”在当时具有直接计算意义。后来单纯形法成为运筹学最具代表性的算法之一。



1.4 从课本到现实：单纯形表到底在做什么

从课本到现实

单纯形表可以看成一个**局部决策仪表盘**：当前基告诉你“现在站在哪个顶点”；检验数告诉你“哪条方向值得走”；比值检验告诉你“沿这条方向最多能走多远而不撞出可行域”；主元换基则把“到达的新顶点”重新编码成下一张表。生产计划、配料、运输、排产和资源配置中，大量线性规划都可以用同一逻辑求解。

第二章 单纯形表：每一个量从哪里来

2.1 标准型与基

考虑标准型

$$\max\ z = c^T x, \qquad Ax = b, \qquad x \geq 0,$$

其中 $A \in \mathbb{R}^{m\times n}$ 且 $\mathrm{rank}(A) = m$。从 A 中选出 m 个线性无关列组成基矩阵 B，其余列组成 N。将变量对应地分成 x_B, x_N：

$$Bx_B + Nx_N = b.$$

令非基变量 $x_N = 0$，得到

核心公式

$$\boxed{x_B = B^{-1}b, \qquad x_N = 0.}$$

若 $B^{-1}b \geq 0$，则得到一个基本可行解（BFS）。

2.2 为什么表中出现 $B^{-1}A$ 与 $B^{-1}b$

左乘 B^{-1}：

$$x_B + B^{-1}Nx_N = B^{-1}b.$$

所以当前表约束区实际上就是

$$\boxed{B^{-1}A \mid B^{-1}b}.$$

基列经过变换后成为单位阵，这正是单纯形表里“基变量列长成单位向量”的原因。



2.3 检验数（reduced cost）的推导

目标函数写成

$$z = c_B^T x_B + c_N^T x_N.$$

代入 $x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$：

$$z = c_B^T B^{-1}b + \left(c_N^T - c_B^T B^{-1}N\right) x_N.$$

定义 $y^T = c_B^T B^{-1}$，则对任意列 a_j，

核心公式

$$\sigma_j = c_j - z_j = c_j - c_B^T B^{-1} a_j = c_j - y^T a_j.$$

直观理解

对最大化问题，σ_j 可以理解为：让当前非基变量 x_j 从 0 增加一个微小量时，目标值的**净边际改变量**。若 $\sigma_j > 0$，说明沿该方向存在改善机会；若所有 $\sigma_j \le 0$，当前点已没有可改善的非基方向，因此达到最优。

2.4 最大化与最小化的符号为什么相反

采用本讲义的 $\sigma_j = c_j - z_j$ 约定：

问题	存在改善方向	最优性判别
$\max z$	某个 $\sigma_j > 0$	所有 $\sigma_j \le 0$
$\min z$	某个 $\sigma_j < 0$	所有 $\sigma_j \ge 0$

若教材改用 $z_j - c_j = -\sigma_j$，所有不等号会整体翻转，但本质完全相同。

不要背“不等号”，要背“改善方向”

最稳妥的方法是先问：**当前记号下，什么符号代表目标改善？**最大化要找能让 z 增大的方向；最小化要找能让 z 减小的方向。不同教材的 reduced cost 定义可能差一个负号，机械背符号极易出错。

第三章 一次完整迭代：入基、比值、出基与主元

3.1 入基变量

以最大化且 $\sigma_j = c_j - z_j$ 为例。若尚未最优，可从 $\sigma_j > 0$ 的非基变量中选一个入基。Dantzig 规则通常选最大的正检验数；为防循环，Bland 规则选满足条件的最小下标。

3.2 为什么最小比值检验只看正元素

设选中 x_e 入基，当前约束写成

$$x_B = B^{-1}b - (B^{-1}a_e)x_e.$$

保持 $x_B \ge 0$，对第 i 个基本变量：

$$(B^{-1}b)_i - (B^{-1}a_e)_i x_e \ge 0.$$

只有当 $(B^{-1}a_e)_i > 0$ 时，它才会给 x_e 施加上界：

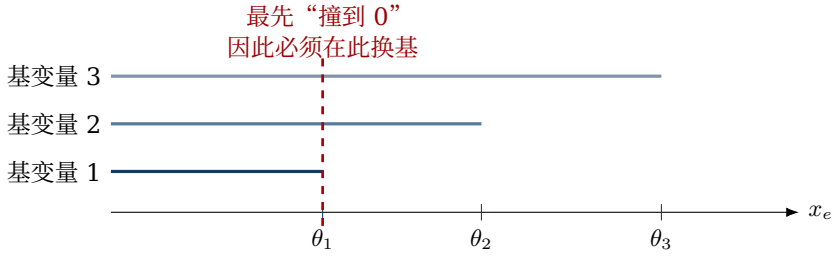
$$x_e \le \frac{(B^{-1}b)_i}{(B^{-1}a_e)_i}.$$

因此

核心公式

$$\theta^* = \min_{i:(B^{-1}a_e)_i > 0} \frac{(B^{-1}b)_i}{(B^{-1}a_e)_i}.$$

达到最小比值的那一行对应基本变量出基。



3.3 若主元列没有正元素会怎样

若某个改善方向 x_e 的列 $B^{-1}a_e \le 0$，则增加 x_e 不会使任何基本变量降到负数，于是可以无限增大 x_e 且持续改善目标。对最大化问题，这说明**目标无界**。

3.4 主元变换到底在做什么

主元变换（Gauss–Jordan 消元）只是把新基变量的列化为单位列：

1. 主元行除以主元；
2. 其他行消去主元列；
3. 更新 C_B 和检验数。

它不是一种额外的“技巧”，而是在代数上把新的基矩阵重新归一化为 I。

一张表完成一次换基

对最大化问题，当前表为

C_B	x_B	x_1	x_2	x_3	b
0	x_3	1	2	1	4
0	x_4	2	1	0	5
		3	2	0	

检验数为 $\sigma_1 = 3, \sigma_2 = 2$，选 x_1 入基。比值为 $4/1 = 4$、$5/2 = 2.5$，故 x_4 出基，主元为 2。新的主元行是 $(1, \frac{1}{2}, 0 \mid \frac{5}{2})$，再消去第一行中的 x_1 系数即可。

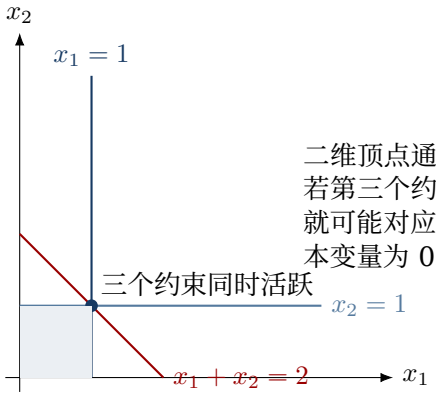
第四章 退化：为什么“换了基却可能没有走动”

4.1 定义与本质

定义

一个基本可行解称为**退化（degenerate）**，如果至少有一个**基本变量的值等于 0**。

几何上，这通常意味着一个顶点上活跃的约束数多于确定该顶点所必需的维数。



二维顶点通常由两个独立边界确定；若第三个约束也恰好通过同一顶点，就可能对应多个基表示，其中某些基本变量为 0。

4.2 退化是怎样在比值检验里出现的

有两类典型信号：

1. **最小比值为 0：** 步长 $\theta^* = 0$，换基后几何点根本不移动；
2. **最小比值并列：** 多个基本变量会同时降到 0，只能选一个出基，留下至少一个值为 0 的基本变量，因此下一 BFS 退化。

“比值并列”与“退化”的精确关系

若并列的最小比值是正数，则沿该方向确实移动到了新的顶点，但由于有至少两个基本变量同时到 0，而只换出其中一个，所以新表中仍有另一个基本变量为 0，因而新 BFS 退化。若最小比值本身为 0，则本次迭代甚至可能目标值不变、几何点不动。

4.3 退化为什么麻烦：停滞与循环

退化本身**不是错误**。麻烦在于主元换基可能不带来正步长，导致目标值不改善；极端情况下，若选基规则不当，算法可能经过一串退化基后回到先前的同一个基，形成 cycling。

4.4 Bland 规则：为什么“小下标”要两边都管

方法总结

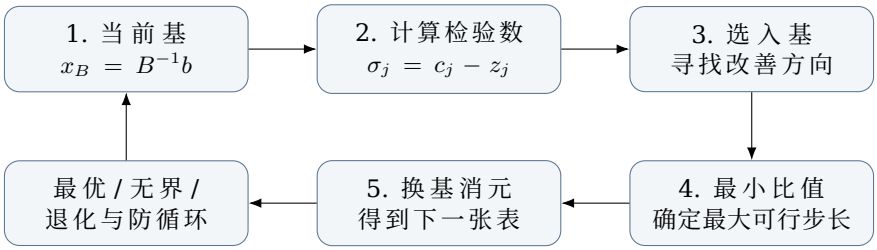
以最大化问题为例，Bland 规则可以表述为：

1. 在所有能改善目标的非基变量中，选**下标最小**者入基；
2. 做最小比值检验；若出基行并列，选对应**下标最小的基本变量**出基。

该规则可避免单纯形法发生循环。

第五章 把符号、几何与算法连成一个整体

5.1 单纯形法的五步闭环



5.2 Max 与 Min 的统一记忆法

若坚持使用 $\sigma_j = c_j - z_j$：

$$\max:\ \sigma_j > 0 \Rightarrow \text{可改善}, \qquad \min:\ \sigma_j < 0 \Rightarrow \text{可改善}.$$

所以“最优”就是“不再存在改善符号”。这比背两套不等号更稳定。

5.3 与后续课程的连接

知识点	后续连接
$y^T = c_B^T B^{-1}$	对偶变量、影子价格、灵敏度分析
检验数 $c_j - y^T a_j$	约化成本、列生成、线性规划对偶互补结构
比值检验	保持可行性的步长选择，和约束边界相交
退化	算法稳定性、反循环规则、基的非唯一表示
$B^{-1}A$	修正单纯形法中的线性方程组求解与稀疏计算

5.4 学完后的自检

1. 为什么单纯形表的 RHS 是 $B^{-1}b$?
2. 为什么基变量对应的检验数一定为 0?
3. 为什么比值检验忽略主元列中 ≤ 0 的元素?
4. 对 $\sigma_j = c_j - z_j$，最大化和最小化的最优判别分别是什么?
5. 比值并列为什么会导致新 BFS 退化?
6. $\theta^* = 0$ 与“算法几何位置不动”有什么关系?
7. Bland 规则为什么不仅要规定出基变量，还要规定入基变量?

第六章 正式练习：三层结构

6.1 知识点—题目覆盖表

核心知识	基础层	提升层	跨学科
检验数与最优性	1,3,4,10,11,15–16,21	27,30,33	36
最小比值与出基	2,12–13,17,22,25	26,31,34–35	37–38
退化与并列	6–8,12,19,23	26,29,32,35	37
无界判别	5,13	28	–
符号约定 Max/Min	1,3,15,24	30	–
反循环规则	9,20	29,35	37

6.2 A. 基础巩固训练（25 题）

6.2.1 基础单项选择题（1-10）

第 1 题·基础单选

采用 $\sigma_j = c_j - z_j$。对最大化问题，当前 BFS 最优的充分必要判别是（ ）。

A. 所有 $\sigma_j \geq 0$
B. 所有 $\sigma_j \leq 0$
C. 至少一个 $\sigma_j = 0$
D. 所有 $b_i > 0$

第 2 题·基础单选

做最小比值检验时，主元列中哪类元素才参与 b_i/a_{ie} 的计算?

A. 所有元素
B. 仅负元素
C. 仅正元素
D. 仅绝对值最大的元素

第 3 题·基础单选

采用 $\sigma_j = c_j - z_j$ 时，对最小化问题若所有 σ_j 满足何条件，则当前 BFS 最优?

A. $\sigma_j \geq 0$
B. $\sigma_j \leq 0$
C. $\sigma_j > 0$
D. 任意

第 4 题·基础单选

最大化问题中，若某非基变量的检验数 $\sigma_j > 0$，其直接含义是（ ）。

A. 增加该变量可能改善目标值
B. 该变量必须出基
C. 问题一定无界
D. 当前解一定退化

第 5 题·基础单选

若最大化问题存在 $\sigma_e > 0$，但入基列 $B^{-1}a_e$ 的所有分量均 ≤ 0，则（ ）。

A. 当前最优
B. 问题无界
C. 问题不可行
D. 必然退化

第 6 题·基础单选

在当前单纯形表中，某个基本变量的 RHS 恰为 0，则当前 BFS（ ）。

A. 一定非退化
B. 一定退化
C. 一定无界
D. 无法判断

第 7 题·基础单选

若最小比值检验有两个不同基本变量取得相同的最小正比值，则换基后的 BFS（ ）。

A. 一定退化
B. 一定无界
C. 一定唯一最优
D. 一定不可行

第 8 题·基础单选

退化迭代中可能出现的现象是（ ）。

A. 换基但几何点不动
B. 约束矩阵秩必下降

C. 检验数全部消失
D. 所有非基变量都变正

第 9 题·基础单选

Bland 规则的核心是（　）。
A. 总选最大检验数
B. 入基与并列出基均采用最小下标规则
C. 永远不换基
D. 先选最大 RHS

第 10 题·基础单选

当前表的约束系数区与 RHS 分别对应（　）。
A. A, b
B. $B^{-1}A, B^{-1}b$
C. BA, Bb
D. $A^{-1}B, A^{-1}b$

6.2.2 基础多项选择题（11-15）

第 11 题·基础多选

关于最大化问题（$\sigma_j = c_j - z_j$），正确的是（多选）。
A. 若全体 $\sigma_j \le 0$，当前 BFS 最优
B. 若有 $\sigma_j > 0$，存在候选改善方向
C. 基变量的检验数为 0
D. 最小比值要对主元列所有非零元素计算

第 12 题·基础多选

关于退化，正确的是（多选）。
A. 至少一个基本变量为 0 是退化 BFS 的定义
B. 最小比值为 0 会产生退化步
C. 最小正比值并列可使新 BFS 退化
D. 退化一定意味着模型无最优解

第 13 题·基础多选

关于最小比值检验，正确的是（多选）。
A. 保证下一步仍保持基本变量非负
B. 只考虑主元列正元素
C. 最小比值决定出基变量
D. 若没有正元素且方向能改善目标，则通常判为无界

第 14 题·基础多选

一张规范单纯形表中通常包含（多选）。
A. 基变量及其成本 C_B
B. 变换后的约束系数 $B^{-1}A$
C. 变换后的 RHS $B^{-1}b$
D. 检验数行

第 15 题·基础多选

若改用 $z_j - c_j$ 作为检验数，则下列说法正确的是（多选）。
A. 与 $c_j - z_j$ 只差一个负号
B. 最优性判别中的不等号会整体反向
C. 算法本质改变
D. 只要全篇定义一致，两种记号都可用

6.2.3 基础填空题（16-20）

第 16 题·基础填空

检验数（本讲义约定）为 $\sigma_j =$ _____。

第 17 题·基础填空

若 x_e 入基，则最小比值为 $\theta^* =$ _____。

第 18 题·基础填空

当前基对应的基本解为 $x_B =$ _____，$x_N = 0$。

第 19 题·基础填空

基本可行解中至少一个基本变量为 0，这种 BFS 称为 _____。

第 20 题·基础填空

Bland 规则在入基候选与并列出基候选中都优先选 _____。

6.2.4 基础解答题（21-25）

第 21 题·基础解答

已知 $c_B^T = (2, 1)$，$B^{-1} = I$，$a_3 = (1, 2)^T$，$c_3 = 5$。求 z_3 与 σ_3，并判断对最大化问题 x_3 是否为改善候选。

第 22 题·基础解答

最大化问题某表中 $\sigma_1 = 4, \sigma_2 = 1$。若按 Dantzig 规则选 x_1 入基，主元列为 $(1, 2, 0)^T$，RHS 为 $(6, 5, 4)^T$。求比值并确定出基变量。

第 23 题·基础解答

某 BFS 的基本变量值为 $(3, 0, 5)^T$。判断是否退化，并说明理由。

第 24 题·基础解答

把 $\min z = 2x_1 - x_2$ 转写成等价最大化形式，并说明检验数符号判优如何随之统一。

第 25 题·基础解答

对表

	x_1	x_2	b
x_3	2	1	6
x_4	1	1	4

，令 x_1 入基、x_3 出基。完成主元行归一化并消去第二行 x_1，写出新约束区。

6.3 B. 中等偏下提升训练（10 题）

6.3.1 单项选择题（26-28）

第 26 题·提升单选

某次最小比值为 2，且两行同时达到最小值。换基后最准确的判断是（　）。

A. 新 BFS 必退化
B. 算法必循环
C. 目标值必不变
D. 模型必有无穷多最优解

第 27 题·提升单选

最大化问题最优表中某非基变量满足 $\sigma_j = 0$。在存在允许其入基的正主元元素时，这通常提示（　）。

A. 问题不可行
B. 可能存在另一最优 BFS
C. 问题无界
D. 当前 BFS 必非退化

第 28 题·提升单选

最大化问题中 $\sigma_e > 0$，而 $B^{-1}a_e = (-1, 0, -3)^T$。应判定（　）。

A. 当前最优
B. 沿 x_e 方向目标可无限改善，问题无界

C. 必须选第二行出基
D. 必然退化

6.3.2 多项选择题（29–30）

第 29 题·提升多选

为降低退化导致循环的风险，可采用（多选）。

A. Bland 规则
B. 字典序（lexicographic）规则
C. 任意随机反复换基且不记录
D. 在并列时固定一致的反循环规则

第 30 题·提升多选

关于 $\sigma_j = c_j - z_j$ 与 $z_j - c_j$ 两种记号，正确的是（多选）。

A. 二者互为相反数
B. 同一最大化问题的最优判别不等号相反
C. 两种写法得到的最优点不同
D. 关键是定义与判优规则一致

6.3.3 填空题（31–33）

第 31 题·提升填空

设 RHS 为 $(4,6,3)^T$，入基列为 $(2,3,-1)^T$，则 $\theta^* =$ _____。

第 32 题·提升填空

若当前 $x_B = (2,0,4)^T$，则该 BFS 的退化基本变量个数至少为 _____。

第 33 题·提升填空

最优表中若某非基变量的检验数为 0，且可以通过可行主元换基，则常意味着存在 _____。

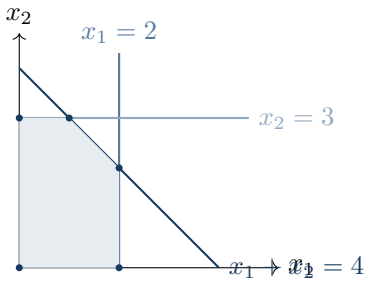
6.3.4 综合大题（34–35）

第 34 题·提升综合·图像 + 表格

用单纯形法求

$$\begin{aligned} \max \quad & z = 3x_1 + 2x_2, \\ \text{s.t.} \quad & x_1 + x_2 \le 4, \quad x_1 \le 2, \quad x_2 \le 3, \quad x_1, x_2 \ge 0. \end{aligned}$$

要求：（1）引入松弛变量写标准型；（2）从松弛变量基开始，至少写出入基、出基及两次迭代；（3）给出最优解并用几何图核验。

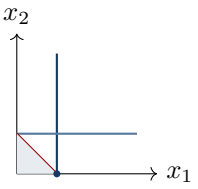


第 35 题·提升综合·退化

考虑

$$\begin{aligned} \max \quad & z = x_1 + x_2, \\ \text{s.t.} \quad & x_1 \le 1, \quad x_2 \le 1, \quad x_1 + x_2 \le 1, \quad x_1, x_2 \ge 0. \end{aligned}$$

从松弛变量基出发：（1）若先让 x_1 入基，做最小比值检验；（2）说明为什么会出现比值并列；（3）完成一次换基后指出哪个基本变量为 0；（4）用几何图解释退化的本质；（5）说明若后续再遇并列，怎样使用 Bland 规则。



两个约束同时达到界

6.4 C. 跨学科迁移训练（3 题）

第 36 题·跨学科

【跨学科单选·生产计划】某工厂用线性规划最大化日利润，当前表按 $\sigma_j = c_j - z_j$ 计算。产品 3 的 $\sigma_3 = 8$，其主元列有正元素。最合理的解释是（　）。

A. 增加产品 3 的产量存在提高利润的局部机会
B. 产品 3 必须停产
C. 模型一定无界
D. 产品 3 的资源消耗为 0

第 37 题·跨学科

【跨学科多选·物流资源】配送中心用 LP 分配车辆时，某次入基列比值出现并列。下列说法正确的是（多选）。

A. 并列意味着至少两个资源约束会同时变紧
B. 新 BFS 可能退化
C. 可以用固定反循环规则处理并列
D. 并列本身说明模型无可行解

第 38 题·跨学科

【跨学科填空·机器人电池预算】某移动机器人把两类任务次数 x_1, x_2 作为 LP 决策变量。当前基下令 x_2 入基，其列为 $(2,1)^T$，RHS 为 $(6,4)^T$。不违反资源约束时 x_2 最多先增加 _____ 个单位。

第七章　答案速查

结果区：只查答案，不代替完整解析

题号	答案 / 最终结果
1	B
2	C
3	A
4	A
5	B
6	B
7	A
8	A
9	B
10	B
11	ABC
12	ABC
13	ABCD
14	ABCD
15	ABD
16	$c_j - c_B^T B^{-1} a_j$
17	$\min_{i:(B^{-1}a_e)_i>0} \dfrac{(B^{-1}b)_i}{(B^{-1}a_e)_i}$
18	$B^{-1}b$
19	退化基本可行解
20	下标最小者
21	$z_3 = 4, \sigma_3 = 1 > 0$，是改善候选。
22	比值 $6, 2.5$；第三行不参与。第二行最小，故第二个基本变量出基。
23	退化；第二个基本变量值为 0。
24	等价为 $\max(-z) = -2x_1 + x_2$；统一按最大化判别即可。
25	主元行为 $(1, 1/2 \mid 3)$；第二行减主元行，得 $(0, 1/2 \mid 1)$。
26	A
27	B
28	B
29	ABD

30 ABD
31 2
32 1
33 另一个最优基本可行解
34 $(x_1, x_2) = (2, 2),\ z^* = 10$
35 换基后退化；例如一个松弛基本变量为 0
36 A
37 ABC
38 3

第八章　完整解析

8.1　基础单选 1–10

第 1 题解析·答案 B

考点：最优性判别。
最大化下 σ_j 是非基变量增加的净目标改变量。若存在正值则仍可改善；全体不正才停止。
易错：不要把检验数的符号规则与另一种 $z_j - c_j$ 记号混用。

第 2 题解析·答案 C

考点：比值检验。
当主元列元素 $a_{ie} > 0$ 时，增大入基变量会使该行基本变量下降，因此形成上界。零或负元素不形成正向步长的上界。
易错：不要把检验数的符号规则与另一种 $z_j - c_j$ 记号混用。

第 3 题解析·答案 A

考点：最小化符号。
最小化希望目标下降，因此 $\sigma_j < 0$ 才是改善方向；没有负检验数，即全体 $\sigma_j \geq 0$ 时最优。
易错：不要把检验数的符号规则与另一种 $z_j - c_j$ 记号混用。

第 4 题解析·答案 A

考点：检验数意义。
$\sigma_j > 0$ 表示该变量从 0 增大时目标的一阶净变化为正，因此是候选入基方向。
易错：不要把检验数的符号规则与另一种 $z_j - c_j$ 记号混用。

第 5 题解析·答案 B

考点：无界判别。
既能改善目标，又没有任何基本变量限制正向步长，故可沿该方向无限走，目标无界。
易错：不要把检验数的符号规则与另一种 $z_j - c_j$ 记号混用。

第 6 题解析·答案 B

考点：退化定义。
退化 BFS 的定义就是至少一个基本变量为 0。这里 RHS 即基本变量值。
易错：不要把检验数的符号规则与另一种 $z_j - c_j$ 记号混用。

第 7 题解析·答案 A

考点：比值并列。
两个基本变量会在同一正步长同时降到 0，只能换出其中一个，另一个仍作为值为 0 的基本变量留在基中，故新 BFS 退化。
易错：不要把检验数的符号规则与另一种 $z_j - c_j$ 记号混用。

第 8 题解析·答案 A

考点：退化停滞。
退化主元可能对应 $\theta = 0$，换了基但 x 的几何坐标不变；连续不当换基可出现 cycling。
易错：不要把检验数的符号规则与另一种 $z_j - c_j$ 记号混用。

第 9 题解析·答案 B

考点： Bland 规则。
Bland 规则对改善入基候选和并列出基候选都取最小下标，以形成全局一致的反循环规则。
易错： 不要把检验数的符号规则与另一种 $z_j - c_j$ 记号混用。

第 10 题解析·答案 B

考点： 表的矩阵来源。
单纯形表通过左乘 B^{-1} 将当前基列化为单位阵，所以约束区为 $B^{-1}A$，RHS 为 $B^{-1}b$。
易错： 不要把检验数的符号规则与另一种 $z_j - c_j$ 记号混用。

8.2 基础多选 11-15

第 11 题解析·答案 ABC

A 是最大化最优判别；B 是存在改善方向；C 因为基列满足 $B^{-1}a_j = e_i$，有 $z_j = c_j$；D 错在比值检验只看正元素。

第 12 题解析·答案 ABC

A 是定义；B 对应零步长；C 对应多个基本变量同时到 0；D 错，退化是算法/表示现象，不等于无最优解。

第 13 题解析·答案 ABCD

四项均正确：比值检验就是在保持可行性的前提下求最大允许步长；没有正系数时若该方向改善目标，则无界。

第 14 题解析·答案 ABCD

四项都是标准单纯形表的核心构成。

第 15 题解析·答案 ABD

两种 reduced cost 只差负号，所以判优不等号反向；算法的几何与换基本质不变，C 错。

8.3 基础填空 16-20

第 16 题解析

答案： $c_j - c_B^T B^{-1} a_j$。
由目标函数代入 $x_B = B^{-1}b - B^{-1}Nx_N$ 直接得到。

第 17 题解析

答案： $\min_{i:(B^{-1}a_e)_i>0} \dfrac{(B^{-1}b)_i}{(B^{-1}a_e)_i}$。
分母只取正的主元列元素；这是可行性给出的上界。

第 18 题解析

答案： $B^{-1}b$。
令非基变量为 0 后解 $Bx_B = b$。

第 19 题解析

答案： 退化基本可行解。
注意是基本变量为 0，而不是任意变量为 0。

第 20 题解析

答案： 下标最小者。
必须对入基与并列出基都采用一致的最小下标规则。

8.4 基础解答 21-25

第 21 题解析

题意分析： 本题只考一个局部操作。
详细过程： $z_3 = c_B^T B^{-1} a_3 = (2,1)(1,2)^T = 4$，所以 $\sigma_3 = 5 - 4 = 1 > 0$。对最大化问题，这是改善候选。
结果检查： $z_3 = 4, \sigma_3 = 1 > 0$，是改善候选。

第 22 题解析

题意分析：本题只考一个局部操作。
详细过程：按 Dantzig 规则 x_1 入基。正系数行比值：$6/1=6$，$5/2=2.5$；第三行系数为 0 不参加。故第二行达到最小比值，第二个基本变量出基，$\theta^*=2.5$。
结果检查：比值 $6, 2.5$；第三行不参与。第二行最小，故第二个基本变量出基。

第 23 题解析

题意分析：本题只考一个局部操作。
详细过程：基本变量值为 $(3,0,5)^T$，其中一个基本变量为 0，因此按定义是退化 BFS。几何上，一个顶点可能由超过必要数量的约束同时活跃。
结果检查：退化；第二个基本变量值为 0。

第 24 题解析

题意分析：本题只考一个局部操作。
详细过程：令 $w=-z$，则 $\max w=-2x_1+x_2$。这样可全程使用最大化的检验数规则：若采用 $\sigma_j=c_j-z_j$，全体 $\sigma_j\le 0$ 时最优。
结果检查：等价为 $\max(-z)=-2x_1+x_2$；统一按最大化判别即可。

第 25 题解析

题意分析：本题只考一个局部操作。
详细过程：主元为 2。第一行除以 2 得 $(1,\frac{1}{2}\mid 3)$；第二行做 $R_2\leftarrow R_2-R_1$ 得 $(0,\frac{1}{2}\mid 1)$。新约束区为

	x_1	x_2	b
x_1	1	1/2	3
x_4	0	1/2	1

。
结果检查：主元行为 $(1,1/2\mid 3)$；第二行减主元行，得 $(0,1/2\mid 1)$。

8.5 提升单选 26-28

第 26 题解析·答案 A

并列最小正比值意味着至少两个基本变量同时变为 0，只换出其中一个后，另一个值为 0 的基本变量留在基中，因此新 BFS 退化。它不必循环，也不必目标不变。

第 27 题解析·答案 B

在最优表中非基变量检验数为 0，若它能通过正主元完成可行换基，则沿该边移动不改变目标值，可到达另一个最优 BFS。

第 28 题解析·答案 B

$B^{-1}a_e$ 没有正分量，因而没有基本变量会限制 x_e 的正向增长；同时 $\sigma_e>0$ 说明目标持续改善，所以无界。

8.6 提升多选 29-30

第 29 题解析·答案 ABD

Bland 规则与字典序规则都是经典反循环思想；若并列时始终执行一个已证明的固定反循环规则，也可避免随意选择造成的不确定性。C 不构成数学上的防循环保证。

第 30 题解析·答案 ABD

$z_j-c_j=-(c_j-z_j)$，所以同一最大化问题的最优判别不等号相反，但几何可行域、最优点和换基机制不变。只要从定义到判优全程一致，两套记号都可用。

8.7 提升填空 31-33

第 31 题解析

正系数行比值为 $4/2=2$、$6/3=2$；第三行系数为 -1 不参加。因此 $\theta^*=2$，并且存在并列，下一 BFS 会退化。

第 32 题解析

$x_B=(2,0,4)^T$ 中至少有一个基本变量为 0，因此退化基本变量个数至少为 1。

第 33 题解析

答案：另一个最优基本可行解。原因是该非基变量的净目标改变量为 0，若可行地把它换入基，则可移动到相邻 BFS 而保持目标值不变。

8.8 提升综合 34

第 34 题完整解析

标准型：

$$\begin{aligned} x_1 + x_2 + x_3 &= 4, \\ x_1 + x_4 &= 2, \\ x_2 + x_5 &= 3, \\ x_j &\geq 0. \end{aligned}$$

初始基为 x_3, x_4, x_5，$z = 0$，检验数 $\sigma_1 = 3, \sigma_2 = 2$。

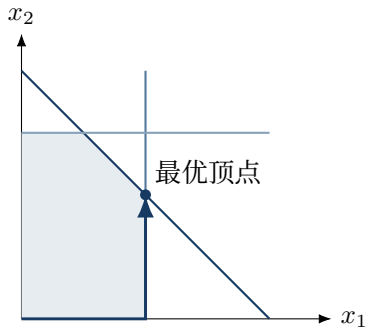
第一次迭代： 选 x_1 入基。主元列为 $(1,1,0)^T$，比值为 $4/1 = 4$、$2/1 = 2$，所以 x_4 出基，$\theta = 2$。到达 $(x_1, x_2) = (2, 0)$，目标值 $z = 6$。

以 x_1 为基变量消元后，继续考察 x_2。从几何上沿 x_2 正方向移动，会先撞到 $x_1 + x_2 = 4$，因此第二次迭代让 x_2 入基，并使对应于第一条约束的松弛变量 x_3 出基。步长为 2。

最优解：

$$\boxed{x_1 = 2, \quad x_2 = 2, \quad z^* = 3 \cdot 2 + 2 \cdot 2 = 10.}$$

几何核验： 可行域顶点为 $(0,0), (2,0), (2,2), (1,3), (0,3)$。逐点代入目标函数，值分别为 $0, 6, 10, 9, 6$，故 $(2,2)$ 最大。



同类题方法： 先用检验数找“往哪走”，再用比值找“能走多远”，每次换基后重新计算。

8.9 提升综合 35

第 35 题完整解析

引入松弛变量：

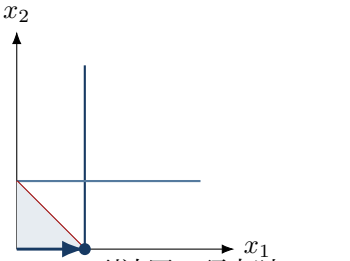
$$x_1 + s_1 = 1, \qquad x_2 + s_2 = 1, \qquad x_1 + x_2 + s_3 = 1.$$

初始基为 s_1, s_2, s_3。若 x_1 入基，其列为 $(1,0,1)^T$，RHS 为 $(1,1,1)^T$。参加比值的第一、三行均给出

$$\frac{1}{1} = 1,$$

故最小正比值并列。

若按最小下标让 s_1 出基，则移动到 $(x_1, x_2) = (1, 0)$。此时第三个约束也同时达到等号，故 $s_3 = 0$；但 s_3 仍是基本变量，所以新 BFS 退化。



到达同一顶点时
两条约束同时“撞紧”

这就是“比值并列 $\Rightarrow$ 新 BFS 退化”的几何版本。若后续出现入基或出基并列，为避免 cycling，采用 Bland 规则：入基候选取最小下标，最小比值并列的出基候选也取最小下标。

8.10 跨学科迁移 36–38

第 36 题解析·答案 A

当前专题知识：最大化问题的检验数。 **外部情境：**生产计划利润。 $\sigma_3 = 8 > 0$ 表示产品 3 作为非基活动增加时具有正的净利润改善潜力；题干又说明主元列有正元素，因此它不是无界的“无限走”方向，而是正常候选入基方向。
为什么不超纲：题干已经告诉你目标是最大化日利润，只需把“目标改善”翻译成“利润增加”。

第 37 题解析·答案 ABC

当前专题知识：最小比值并列与退化。 **外部情境：**车辆 / 物流资源。 比值并列意味着沿同一决策方向增加时，至少两个资源约束在同一时刻达到边界；只换出一个基变量后，另一个对应的基本变量会为 0，故新 BFS 可能退化。固定反循环规则可以处理这种并列。D 错：并列并不表示不可行。

第 38 题解析·答案 3

当前专题知识：最小比值。 **外部情境：**机器人任务与电池 / 资源预算。 两个正系数行给出 $6/2 = 3$、$4/1 = 4$，因此最大允许步长为

$$\theta^* = \min(3, 4) = 3.$$

迁移点：“某任务最多增加多少”就是“沿入基变量方向最多走多远而不让任何剩余资源变成负数”。

第九章 高频易错点与解题模板

9.1 高频易错点总表

错误	纠正
把 $c_j - z_j$ 与 $z_j - c_j$ 混用	先写清检验数定义，再据“改善方向”确定不等号。
比值检验把负数也算进去	只对主元列严格正元素计算正向步长上界。
看到 RHS 有 0 只说“可能退化”	若 RHS 对应当前基本变量，则该基本变量值就是 0，当前 BFS 已退化。
比值并列就说“目标不变”	若并列最小值为正，通常仍有正步长、目标可改善，但新 BFS 退化；只有零步长才会几何点不动。
只给出“选最小下标出基”	Bland 规则还要求入基变量也按满足条件的最小下标选。
无界与不可行混淆	“有改善检验数 + 主元列无正元素”是无界判据，不是不可行判据。

9.2 手算单纯形表的统一模板

方法总结

Step 1：确认问题是 Max 还是 Min，并写清检验数定义。
Step 2：检查最优性。若已无改善检验数，停止。
Step 3：按既定规则选入基变量。
Step 4：在主元列正元素中计算 $\theta_i = b_i/a_{ie}$。
Step 5：最小比值行出基；并列时按反循环规则处理。
Step 6：主元行归一化、其他行消元。
Step 7：更新 C_B, z_j, σ_j，回到 Step 2。
每次额外检查：是否有 RHS=0（退化）、是否主元列无正元素（无界）、是否有非基零检验数（可能多重最优）。

第十章 参考资料与核验说明

10.1 权威资料

1. Yinyu Ye, *Optimization Algorithms and the Simplex Method*, Stanford MS&E 211 Lecture Notes：用于核对 reduced cost、终止条件与 minimum-ratio test。 [Stanford 讲义]

2. MIT OpenCourseWare, *Introduction to Mathematical Programming* 与 *Optimization Methods in Management Science*：用于核对单纯形法、几何解释与课程层级。 [MIT 6.251J] [MIT 15.053]
3. INFORMS, *George Dantzig Oral History*: 用于核对 1947 年线性规划与单纯形法的历史节点。[History]
4. INFORMS, NIST/NBS 历史资料：用于核对早期饮食问题的单纯形手工计算背景。 [NBS]

10.2 原始资料与教学补全边界

原始课堂笔记负责确定本专题边界：单纯形表、检验数、Max/Min 判优、换基、比值检验与退化。以下内容属于**教学补全**：$B^{-1}A$ 的矩阵来源、检验数推导、无界判据的理由、退化的严格定义、比值并列与退化的关系、cycling 的机制、Bland 规则的完整表述、历史背景与工程联系。